

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

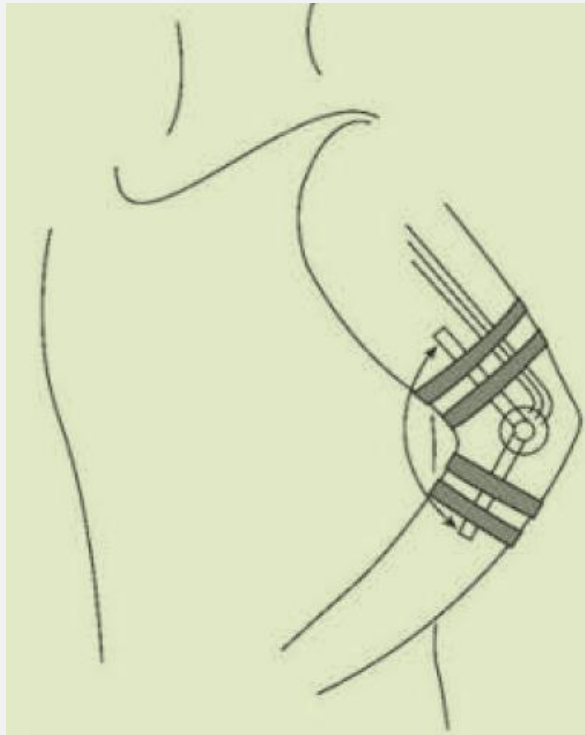
INSTRUMENTAÇÃO

Prof. Marcio Cerqueira

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

Média

Medição da articulação do braço: eletrogoniômetro



40° 60° 50° 50° 30° 60° 40° 30° 30°
40° 50° 30° 10° 60° 50° 20° 50° 20°
30° 40° 40° 50° 70° 70° 80° 40° 60° 50°

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{n}$$

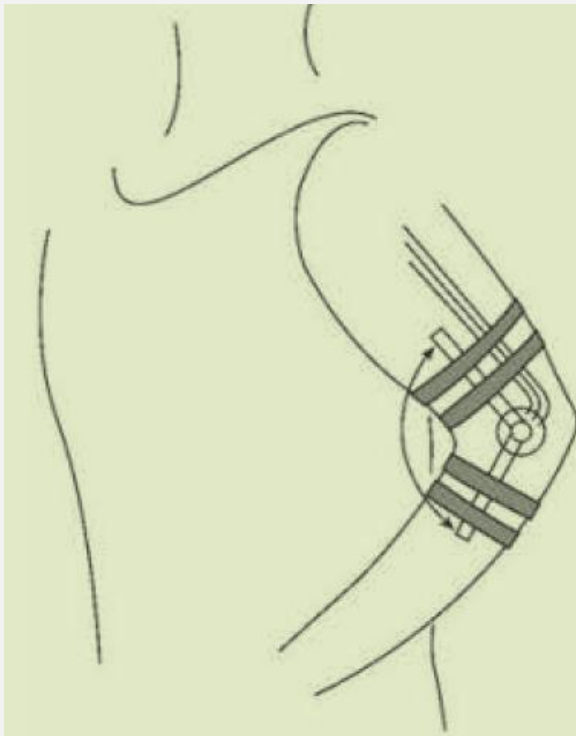
$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{28} (40^\circ + 60^\circ + \dots + 50^\circ)}{28} = \frac{1250}{28} = 44,64^\circ$$

Qual é a média de ângulos para esse ensaio? As medidas de tendência central mais comumente empregadas são a denominada média aritmética (normalmente chamada apenas de média), a mediana e a moda. É importante ressaltar que existem outros tipos de médias e todas são corretas quando usadas no contexto adequado.

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

Mediana

Medição da articulação do braço: eletrogoniômetro



40° 60° 50° 50° 30° 60° 40° 30° 30°
40° 50° 30° 10° 60° 50° 20° 50° 20°
30° 40° 40° 50° 70° 70° 80° 40° 60° 50°

$$\text{Mediana} = \frac{40 + 50}{2} = \frac{90}{2} = 45^\circ$$

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Media, Mediana, Moda

Média:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{28} (40^\circ + 60^\circ + \dots + 50^\circ)}{28} = \frac{1250}{28} = 44,64^\circ$$

Mediana:

$$\text{Mediana} = \frac{40 + 50}{2} = \frac{90}{2} = 45^\circ$$

40° 60° 50° 50° 30° 60° 40° 30° 30°
40° 50° 30° 10° 60° 50° 20° 50° 20°
30° 40° 40° 50° 70° 70° 80° 40° 60° 50°

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

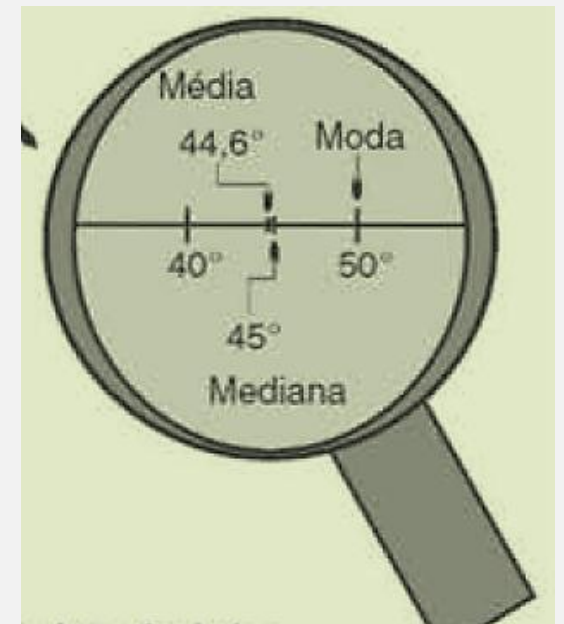
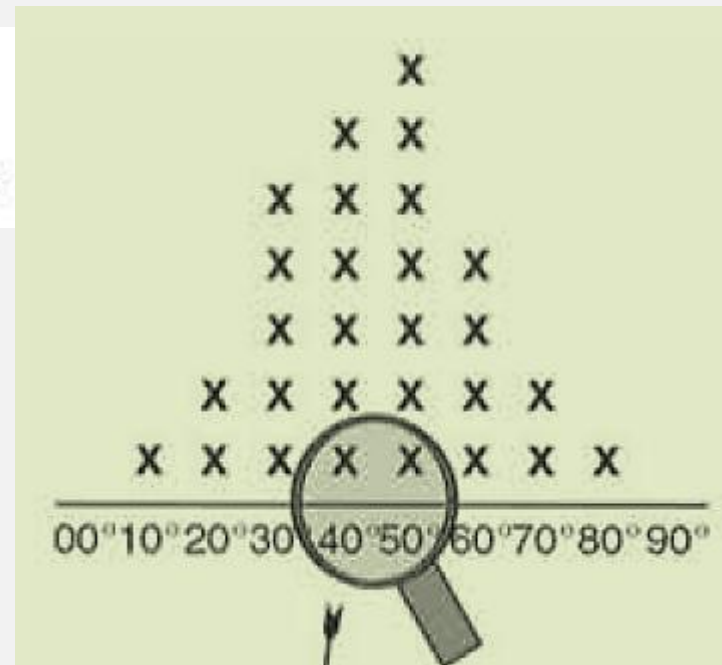
Media, Mediana, Moda

Moda

Valor de maior frequência de ocorrência

40° 60° 50° 50° 30° 60° 40° 30° 30°
40° 50° 30° 10° 60° 50° 20° 50° 20°
30° 40° 40° 50° 70° 70° 80° 40° 60° 50°

O uso da moda é útil quando se tem alguns dados que distorcem demais em relação aos demais, ou muito pequenos ou muito grandes, alterando o significado do valor médio.



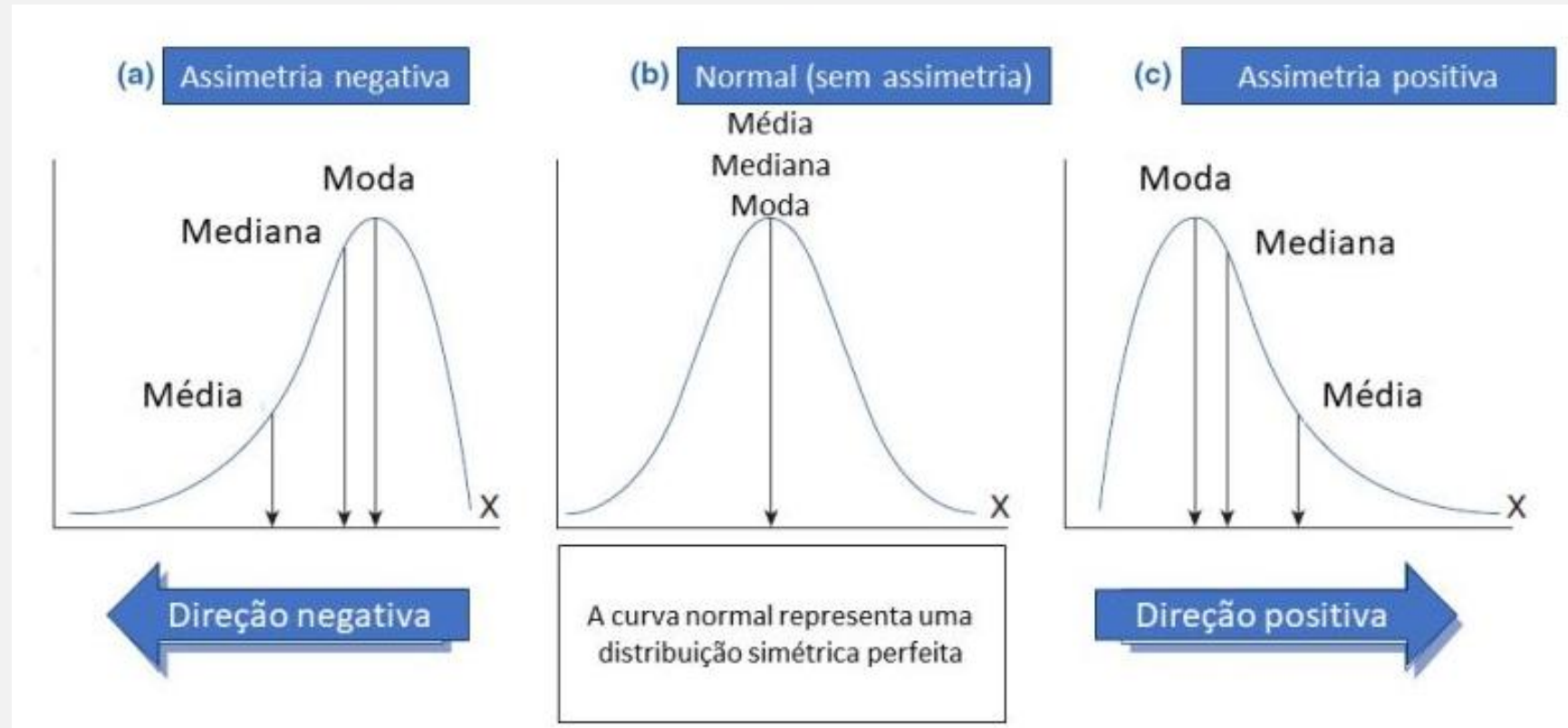
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Media, Mediana, Moda

Média geométrica

Simetria: moda, a média e mediana são iguais ou muito próximas.

Utilizada quando os dados são assimétricos



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Media, Mediana, Moda

Média geométrica

$$= \frac{512 + 256 + 128 + 64 + 32}{5} \cong 198$$

Dosagens de um medicamento

Dias	Para utilizar (ml)	Dosagem utilizada (ml)	Dosagem restante (ml)
1	512	256	256
2	256	128	128
3	128	64	64
4	64	32	32
5	32	16	16

$$m_g = \sqrt[n]{x_1^{F_1} \times x_2^{F_2} \times \dots \times x_n^{F_n}}$$

$$MG = 10^{\left(\frac{\log(512) + \log(256) + \log(128) + \log(64) + \log(32)}{5} \right)} \cong 128.$$

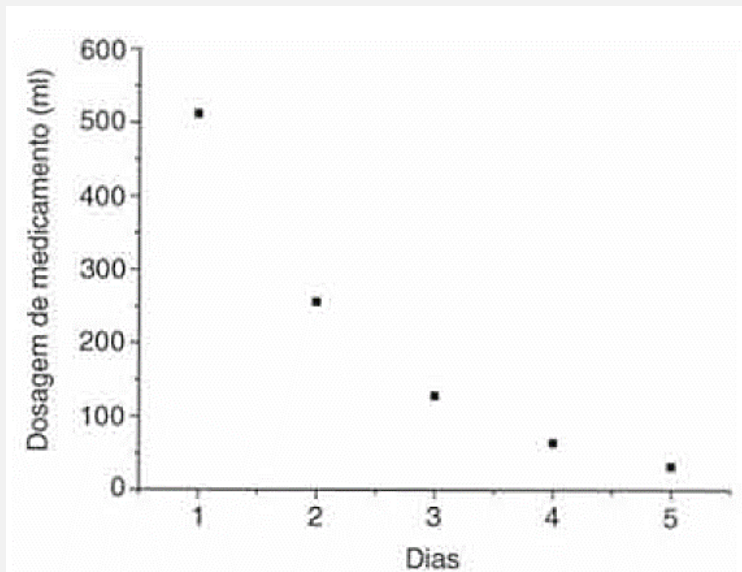
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Media, Mediana, Moda

Média geométrica

$$= \frac{512 + 256 + 128 + 64 + 32}{5} \cong 198$$

Dosagens de um medicamento



$$m_g = \sqrt[n]{x_1^{F_1} \times x_2^{F_2} \times \dots \times x_n^{F_n}}$$

$$MG = 10^{\left(\frac{\log(512) + \log(256) + \log(128) + \log(64) + \log(32)}{5} \right)} \cong 128.$$

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Media, Mediana, Moda

Média Harmônica

Utilizada quando os dados envolvem razões, como m/s.

$$MH = \frac{1}{\left(\frac{\sum_{i=1}^n \frac{1}{X_i}}{n} \right)} = \frac{1}{\left(\frac{\frac{1}{X_1} + \frac{1}{X_2} + \dots + \frac{1}{X_n}}{n} \right)}$$

Podem ser atribuídos pesos para determinadas parcelas:

$$MH = \frac{1}{\left(\frac{\frac{\omega_1}{X_1} + \frac{\omega_2}{X_2} + \dots + \frac{\omega_n}{X_n}}{n} \right)}$$

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Media, Mediana, Moda

Média Harmônica

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{n} =$$
$$= \frac{2,29 + 1,98 + 1,56 + 2,04}{4} \cong 1,97 \text{ m/s}^2$$

$$MH = \frac{1}{\left(\frac{\sum_{i=1}^n \frac{1}{X_i}}{n} \right)} = \frac{1}{\left(\frac{\frac{1}{X_1} + \frac{1}{X_2} + \dots + \frac{1}{X_n}}{n} \right)} =$$
$$= \frac{1}{\left(\frac{\frac{1}{2,29} + \frac{1}{1,98} + \frac{1}{1,56} + \frac{1}{2,04}}{4} \right)} \cong 1,93 \text{ m/s}^2$$

Vibração de um chassi em 1 mês

Semana	Vibração (aceleração em m/s ²)
1	2,29
2	1,98
3	1,56
4	2,04

$$MH \leq MG \leq \bar{X}$$

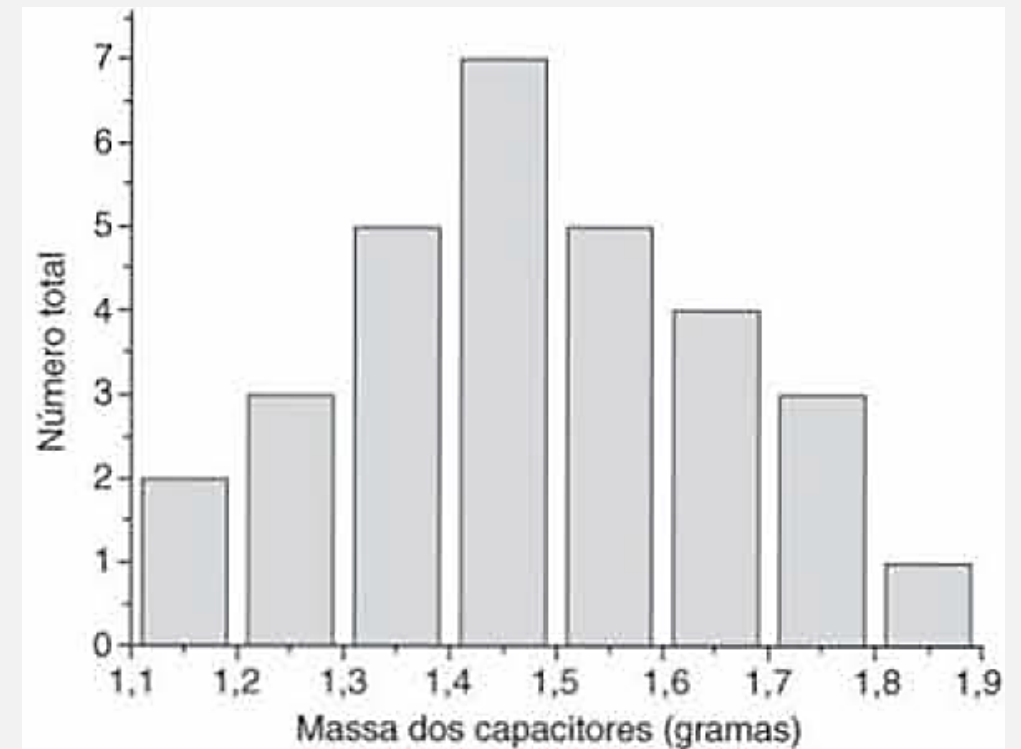
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Dispersão de Dados

Medida da massa de 30 componentes eletrônicos (Capacitores)

1,16	1,18	1,20	1,26	1,26	1,30	1,30	1,30	1,33	1,35
1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,43	1,48	1,50	1,50	1,50
1,50	1,53	1,60	1,60	1,62	1,65	1,70	1,70	1,70	1,81

Dispersão



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Dispersão de Dados

Medida da massa de 30 componentes eletrônicos (Capacitores)

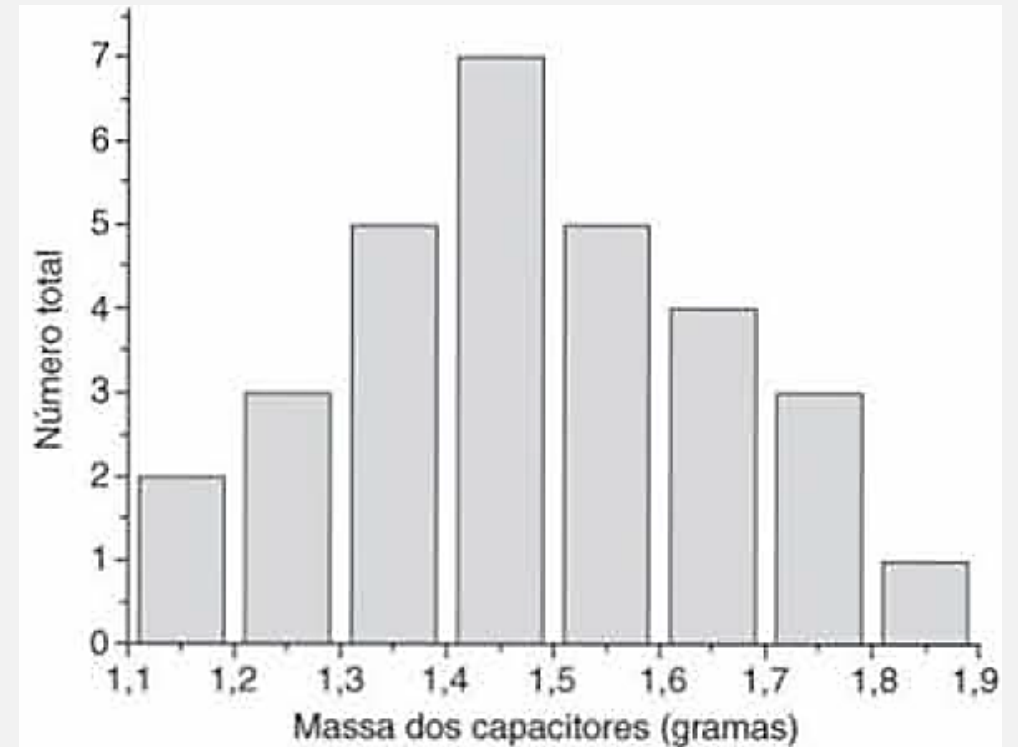
1,16	1,18	1,20	1,26	1,26	1,30	1,30	1,30	1,33	1,35
1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,43	1,48	1,50	1,50	1,50
1,50	1,53	1,60	1,60	1,62	1,65	1,70	1,70	1,70	1,81

Variância

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}{N}$$

Desvio padrão

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}{N}}$$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Dispersão de Dados

Medida da massa de 30 componentes eletrônicos (Capacitores)

1,16	1,18	1,20	1,26	1,26	1,30	1,30	1,30	1,33	1,35
1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,43	1,48	1,50	1,50	1,50
1,50	1,53	1,60	1,60	1,62	1,65	1,70	1,70	1,70	1,81

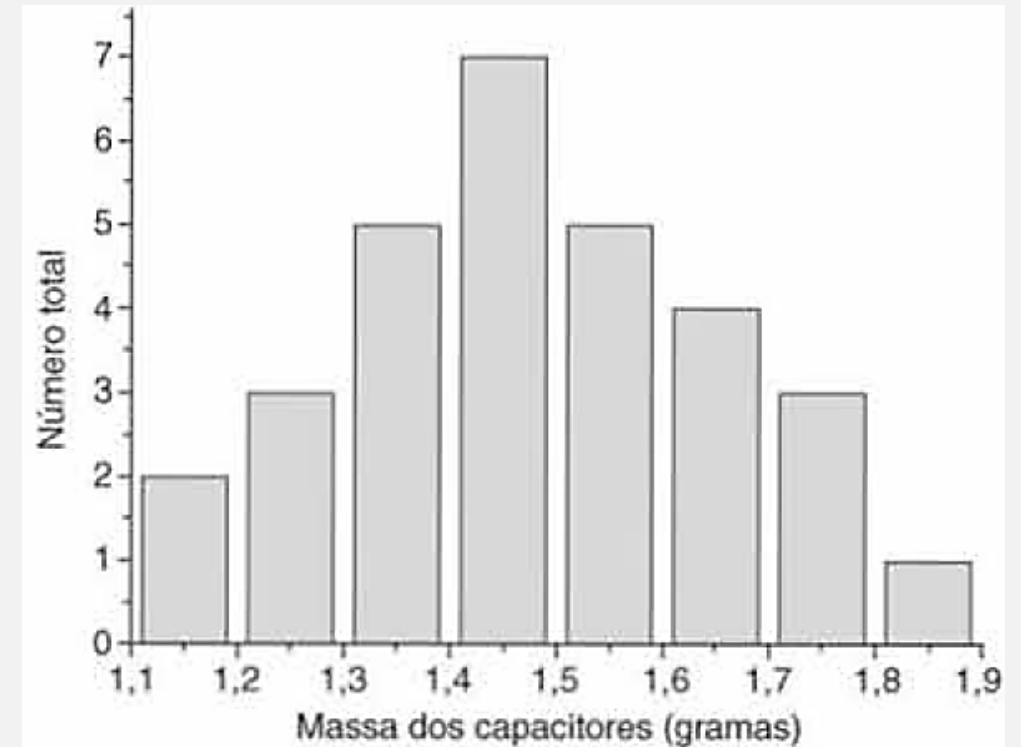
Para uma pequena amostras de dados:

Variância

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}{N - 1}$$

Desvio padrão

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}{N - 1}}$$



ERROS E INCERTEZAS

ERRO DE MEDIÇÃO

Refere-se a:

Imperfeições nas medições

Erro de medição é a diferença entre o valor medido de uma grandeza e um valor de referência

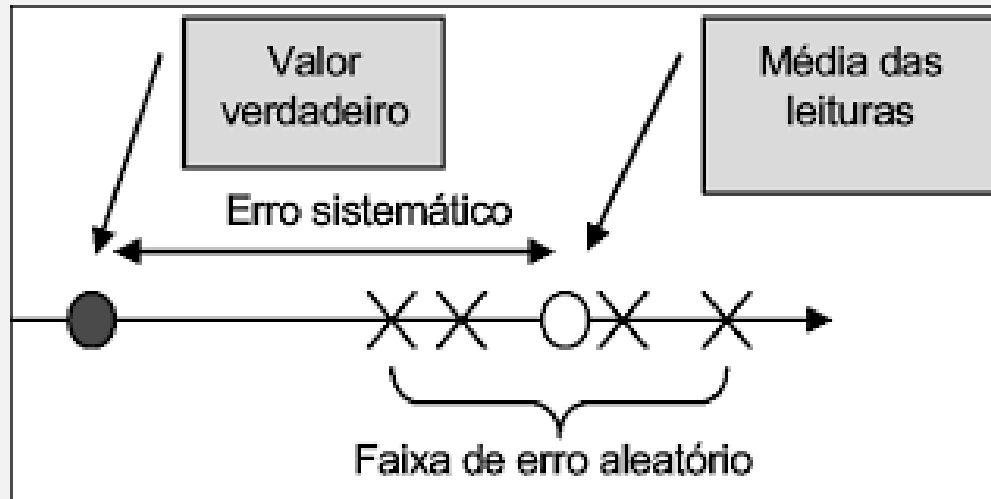
Geralmente é dividido em duas componentes: **erro aleatório e sistemático**.

O erro de um instrumento é conhecido através da calibração.

ERROS E INCERTEZAS

ERRO DE MEDIÇÃO

O **erro sistemático** é a média que resultaria de um infinito número de medições do mesmo mensurando, efetuadas sob condições de repetitividade, menos o valor verdadeiro do mensurando.

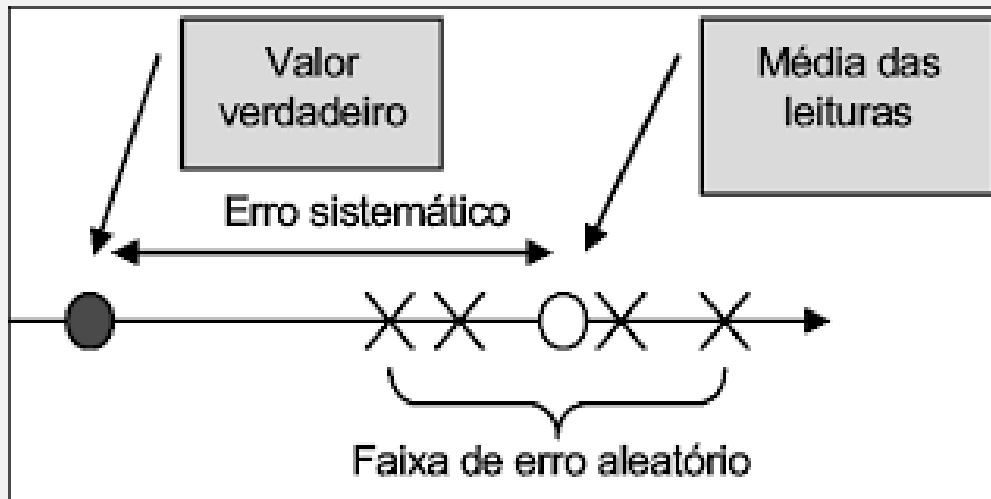


$$\text{Erro Aleat.} = \text{erro} - \text{Erro sistemático}$$

ERROS E INCERTEZAS

ERRO DE MEDIÇÃO

O **erro sistemático** é a média que resultaria de um infinito número de medições do mesmo mensurando, efetuadas sob condições de repetitividade, menos o valor verdadeiro do mensurando.

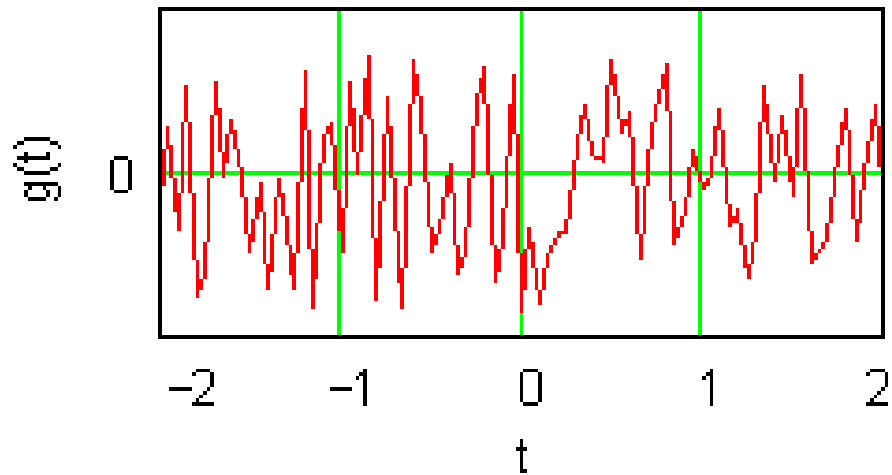


- Se a distribuição de pontos deixa de apresentar oscilações em torno da média, tem-se uma distribuição normal, logo, sistemática;
- Parcela previsível do erro;
- Corresponde ao erro médio;
- Pode ser corrigido ou reduzido;
- É visto como uma tendência;

ERROS E INCERTEZAS

ERRO DE MEDIÇÃO

O **erro aleatório** consiste no resultado de uma medição menos a média que resultaria de um infinito número de medições do mesmo mensurando efetuadas sob condições de repetitividade.



$$E_{a_i} = I_i - \bar{I}$$

sendo:

E_{a_i}

erro aleatório da i-ésima indicação

I_i

i-ésima indicação

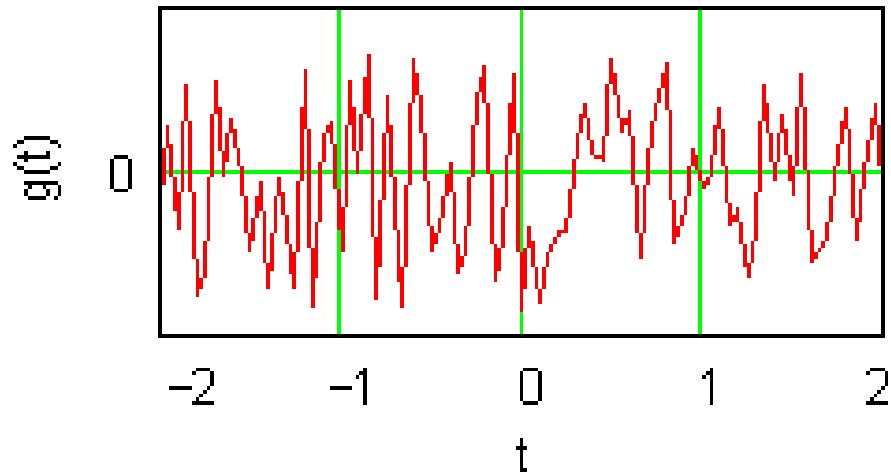
$\bar{I}$

média das indicações

ERROS E INCERTEZAS

ERRO DE MEDIÇÃO

Erro aleatório



- Cada resultado é influenciado por interferências diferentes;
- Indica uma variabilidade do sistema;
- Não pode ser corrigido, mas pode ser apenas atenuado;

ERROS E INCERTEZAS

ERRO DE MEDIÇÃO

ERRO ALEATÓRIO X

ERRO SISTEMÁTICO



A



B



C



D



Os projéteis do canhão A se distanciaram do alvo e os tiros entre si ficaram bem próximos um do outro. É possível prever que outro projétil atingiria essa mesma região de tiros, deslocado do alvo principal, mas próximos dos demais tiros já executados. Neste caso, o erro predominante é do tipo sistemático

ERROS E INCERTEZAS

ERRO DE MEDIÇÃO

ERRO ALEATÓRIO X

ERRO SISTEMÁTICO



A



B



C



D



Para o canhão B , os tiros ficaram mais próximos do alvo central, mas possuem uma dispersão entre eles, uma hora mais acima, outra hora mais a direita, e assim por diante. Caso houvesse um próximo disparo, neste canhão não conseguiríamos prever em que posição o projétil irá atingir. Neste caso, os erros do canhão B são chamados de aleatórios.

ERROS E INCERTEZAS

ERRO DE MEDIÇÃO

ERRO ALEATÓRIO X

ERRO SISTEMÁTICO



A



B



C



D



Já o **canhão C**, todos os tiros atingiram o alvo principal e tiveram pouca dispersão entre eles. Neste caso o erro médio pode ser aproximado de zero, o que corresponde a um erro sistemático praticamente nulo. O erro aleatório é considerado relativamente pequeno.

ERROS E INCERTEZAS

ERRO DE MEDIÇÃO

ERRO ALEATÓRIO X

ERRO SISTEMÁTICO



A



B



C



D



Por fim, o **canhão D** registrou uma alta dispersão entre os tiros e também uma grande distância se comparado ao alvo central. Para esse canhão, tanto a componente aleatória como a componente sistemática são de grande contribuição. O erro sistemático está associado à distância entre a posição do centro da região dentro da qual as marcas dos tiros se situam e o alvo central. Por sua vez, a intensidade do erro aleatório está ligada ao raio da região circular dentro do qual as marcas dos tiros se encontram.

ERROS E INCERTEZAS

ERRO DE MEDIÇÃO

ERRO ALEATÓRIO X

ERRO SISTEMÁTICO



A



B



C



D



Por fim, o **canhão D** registrou uma alta dispersão entre os tiros e também uma grande distância se comparado ao alvo central. Para esse canhão, tanto a componente aleatória como a componente sistemática são de grande contribuição. O erro sistemático está associado à distância entre a posição do centro da região dentro da qual as marcas dos tiros se situam e o alvo central. Por sua vez, a intensidade do erro aleatório está ligada ao raio da região circular dentro do qual as marcas dos tiros se encontram.

ERROS E INCERTEZAS

ERRO DE MEDIÇÃO



O período de um pêndulo é medido várias vezes por uma pessoa. Assim, existirão erros no início e fim da tomada de tempo, na divisão das escalas ou irregularidades no movimento. **Qual é este tipo de erro?**

ERROS E INCERTEZAS

ERRO DE MEDIÇÃO



O cronómetro atras 1 segundo a cada 5 horas. Qual é este tipo de erro?



ERROS E INCERTEZAS

ERRO DE MEDIÇÃO

Erro no zero de um instrumento

Erro no ponto de controle do instrumento em que o valor medido especificado é nulo.

ERROS E INCERTEZAS

INCERTEZA

Conceito

Trata-se de um parâmetro não negativo. Associado a ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser fundamentadamente atribuídos a um mensurando



Podem ser usados conceitos estatísticos para defini-la

ERROS E INCERTEZAS

Resultado de uma Medição

Conceito

Valor atribuído a um mensurando em que deve-se indicar ao que ela se refere:



Indicação

Resultado
corrigido

Resultado não
corrigido

Valor médio das
medições

ERROS E INCERTEZAS

Termos associados as incertezas dos instrumentos

Exatidão de um instrumento

Capacidade de um instrumento fornecer valores próximos aos verdadeiros.

Exatidão de uma medida

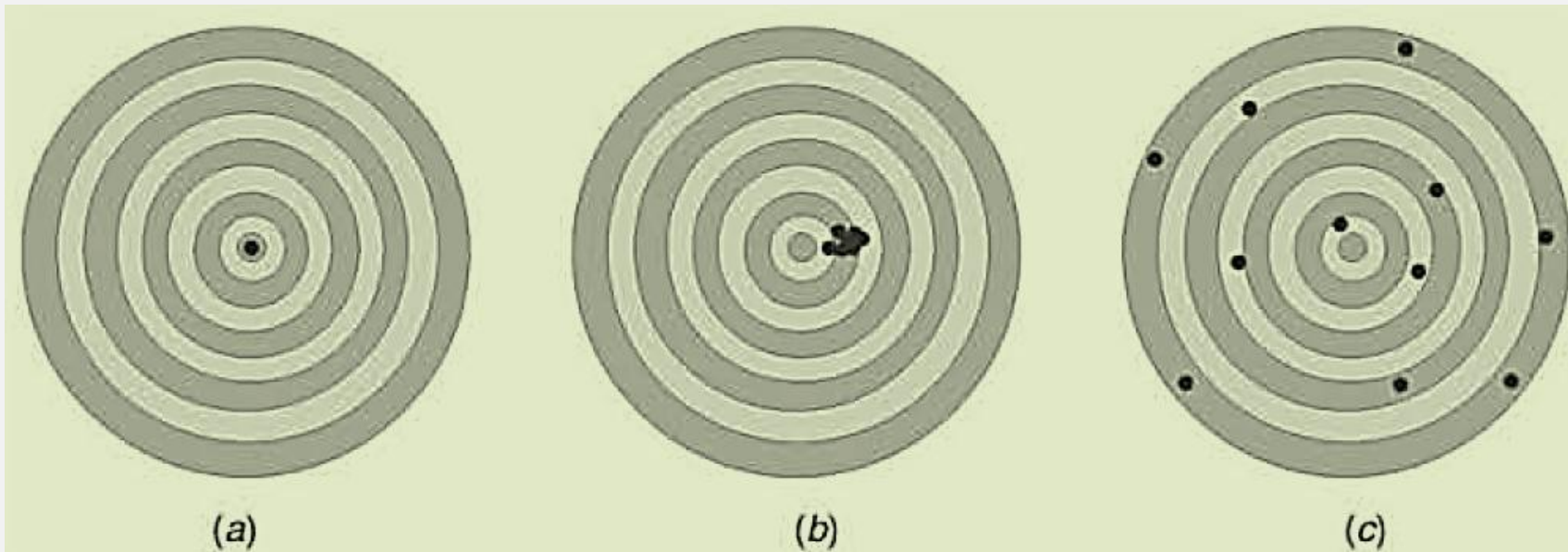
Grau de concordância entre o valor medido e os valor verdadeiro

Precisão

Está relacionada a dispersão de várias medições

ERROS E INCERTEZAS

Termos associados as incertezas dos instrumentos

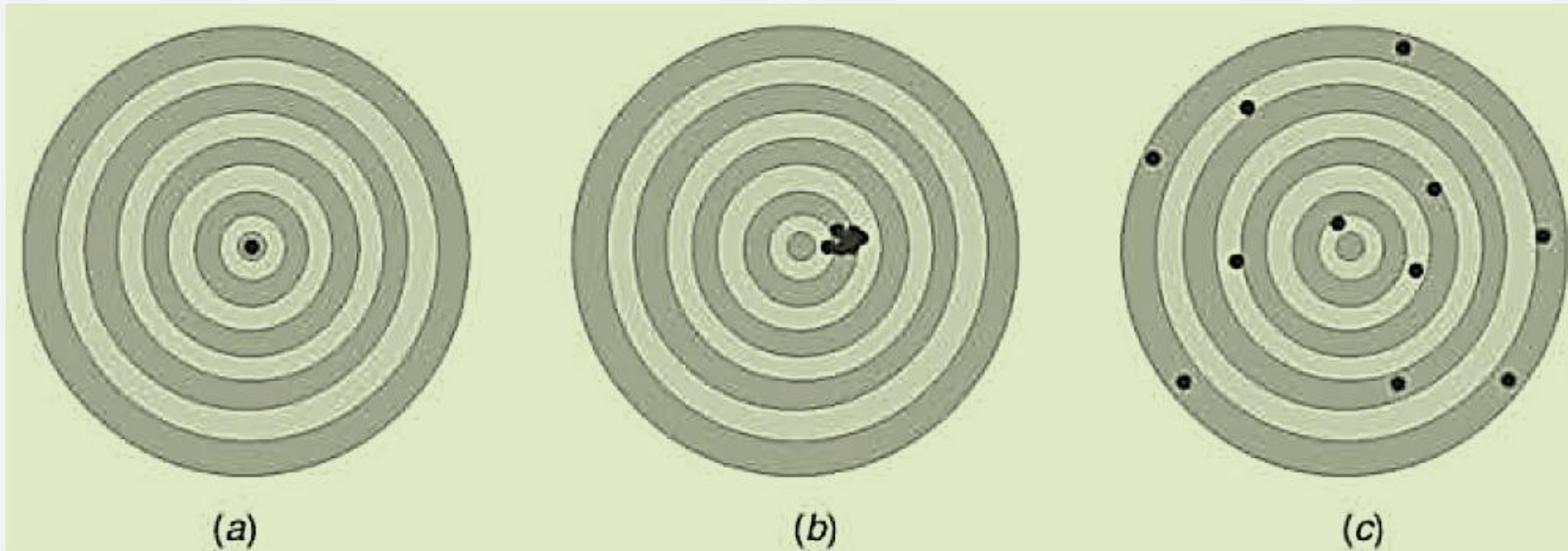


Mais exato que b

Mais exato que c

ERROS E INCERTEZAS

Termos associados as incertezas dos instrumentos

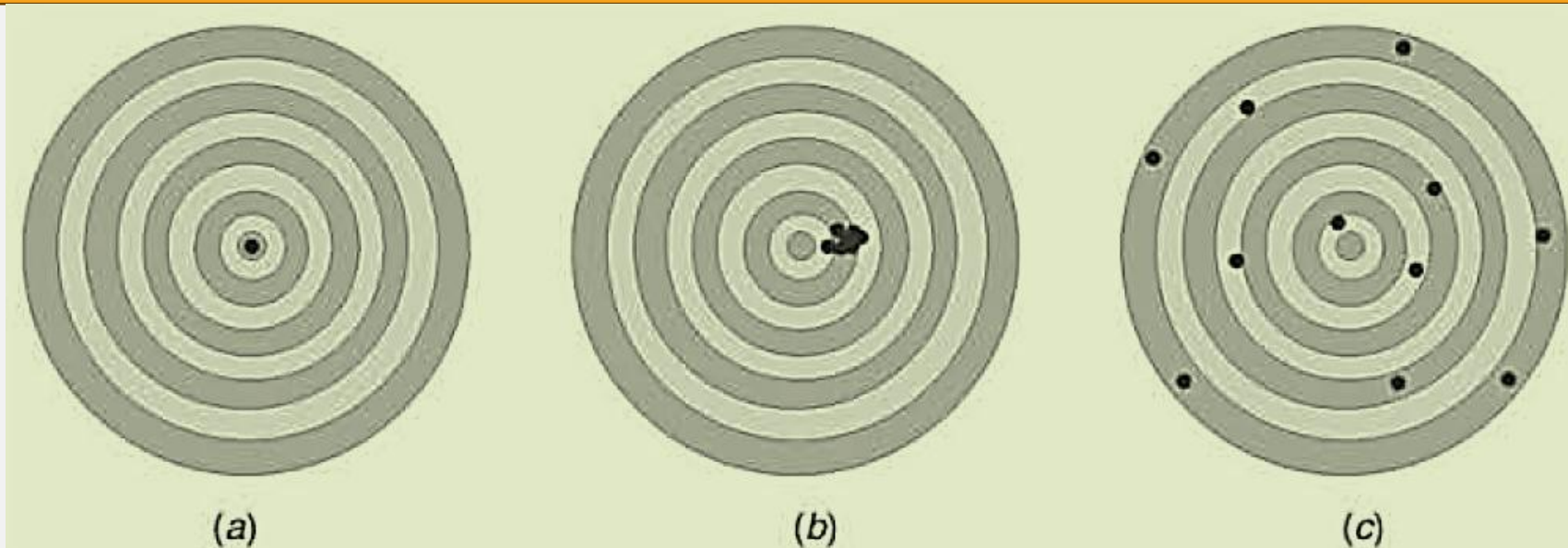


Menor dispersão
que b

Menor dispersão
que c

ERROS E INCERTEZAS

Termos associados as incertezas dos instrumentos



Mais preciso que b

Mais preciso que c

ERROS E INCERTEZAS

Termos associados as incertezas dos instrumentos

Veracidade de uma medição

Grau de concordância entre a média de infinitos valores medidos, repetidos, e um valor de referência.

Repetitividade de um instrumento

Aptidão de um instrumento oferecer medições muito próximas.

ERROS E INCERTEZAS

Termos associados as incertezas dos instrumentos

Tolerância

Indica as diferenças existentes entre equipamentos relacionados a uma determinada características.
(dentro de uma linha de dispositivos)

Erro máximo admissível

Valor extremo do erro em relação a um valor de referência conhecido.

Resolução

Menor variação da grandeza medida. (menor diferença entre as indicações de uma mesma referência)

ERROS E INCERTEZAS

Termos associados as incertezas dos instrumentos

Limiar de Mobilidade

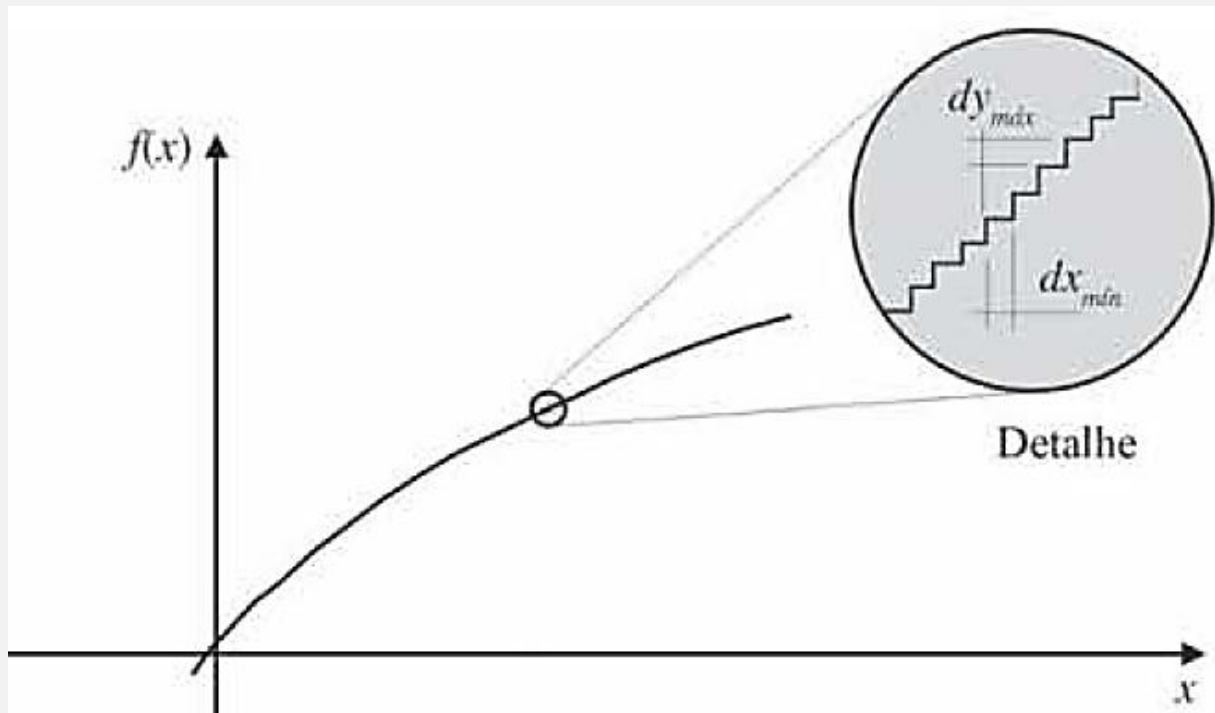
Maior variação da variável medida que não resulta em uma variação detectável pelo instrumento.

Um instrumento de unidades X,XXX necessita de no mínimo 0,001 na entrada.

ERROS E INCERTEZAS

Termos associados as incertezas dos instrumentos

Limiar de Mobilidade



$$L_M \% = 100 \cdot dx_{min} / FE_e$$

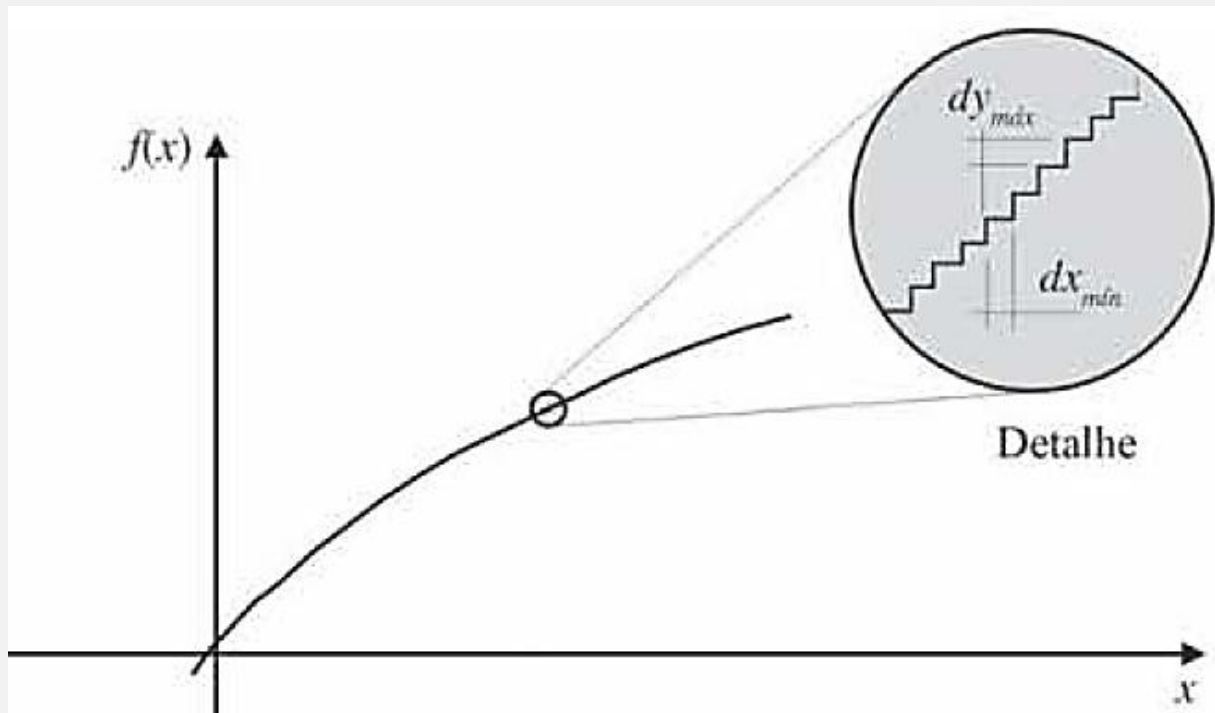
dx -> variação mínima da entrada perceptível na saída.

FE_e -> fundo de escala de entrada

ERROS E INCERTEZAS

Termos associados as incertezas dos instrumentos

Limiar de Mobilidade



$$R_M \% = 100 \cdot dy_{\max} / FE_s$$

dy -> maior salto em resposta a dx .

FE_s -> fundo de escala de saída

ERROS E INCERTEZAS

Termos associados as incertezas dos instrumentos

Sensibilidade

Razão da variação da saída pela variação de entrada.

$$S = \frac{\Delta s}{\Delta e}$$

A sensibilidade de um termômetro pode ser 10mV/°C. Isso significa que, para cada °C variando na entrada, a saída apresenta 10 mV de variação na tensão.

ERROS E INCERTEZAS

Termos associados as incertezas dos instrumentos

Sensibilidade

Seja um conversor analógico digital de 8 bits com faixa de entrada de 0 a 5 V. Considerando que possuímos um termômetro linear utilizando um PT100 devidamente condicionado, cuja saída varia linearmente de 0 a 1 V para uma variação de temperatura de 0 a 100 °C, calcule a resolução em °C imposta pelo sistema.

ERROS E INCERTEZAS

Termos associados as incertezas dos instrumentos

Sensibilidade

Seja um conversor analógico digital de 8 bits com faixa de entrada de 0 a 5 V. Considerando que possuímos um termômetro linear utilizando um PT100 devidamente condicionado, cuja saída varia linearmente de 0 a 1 V para uma variação de temperatura de 0 a 100 °C, calcule a resolução em °C imposta pelo sistema.

$$R_{AD} = \frac{V_{\text{faixa entrada}}}{2^{N^{\circ} \text{ bits}} - 1} = \frac{5}{255} = 0,0196 \text{ V/bit}$$



$$\begin{array}{l} 1 \text{ V} \rightarrow 100 \text{ }^{\circ}\text{C} \\ 0,0196 \rightarrow X \text{ }^{\circ}\text{C} \end{array}$$

ERROS E INCERTEZAS

Termos associados as incertezas dos instrumentos

Sensibilidade

Os instrumentos podem ter sensibilidade **linear, não linear e com histerese**.

ERROS E INCERTEZAS

Termos associados as incertezas dos instrumentos

Linearidade

Indica o máximo desvio de uma curva que representa a relação entrada/entrada da retar que melhor descreve os pontos reais.

A repetitividade e a linearidade implica diretamente na confiabilidade do instrumento.

$$\text{Linearidade } \% = 100 \cdot \frac{Dif_{\max}}{FE_s}$$

Dif → maior distância da reta à curva real.

FEs → fundo de escala de saída.

ERROS E INCERTEZAS

Termos associados as incertezas dos instrumentos

Linearidade

Indica o máximo desvio de uma curva que representa a relação entrada/saída da reta que melhor descreve os pontos reais.

A repetitividade e a linearidade implica diretamente na confiabilidade do instrumento.

$$\text{Linearidade \%} = 100 \cdot \frac{Dif_{\max}}{FE_s}$$

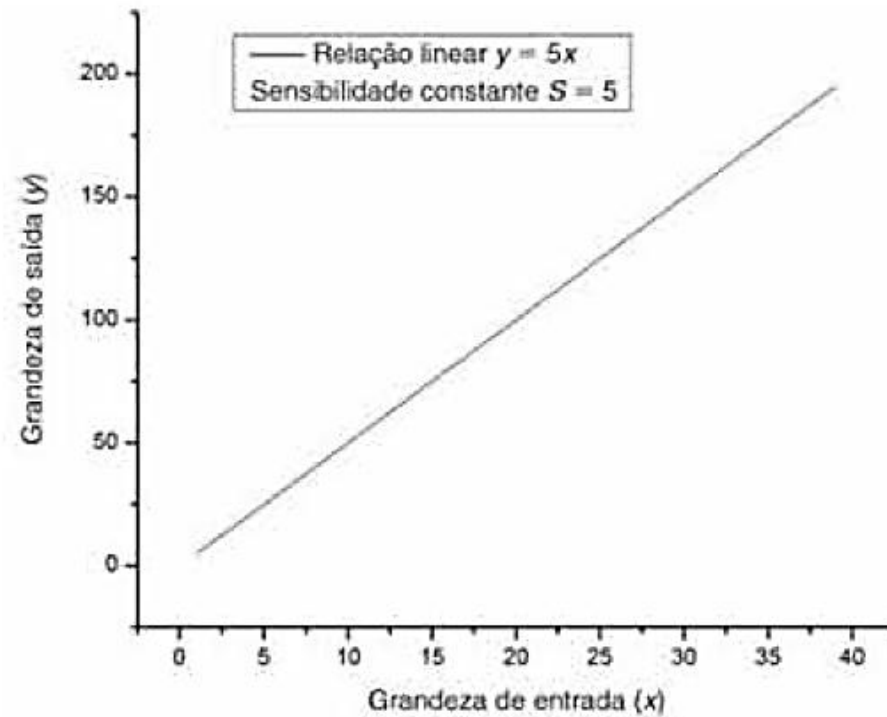
Dif → maior distância da relação entrada/saída à reta curva real que representa os pontos medidos.

FEs → fundo de escala de saída.

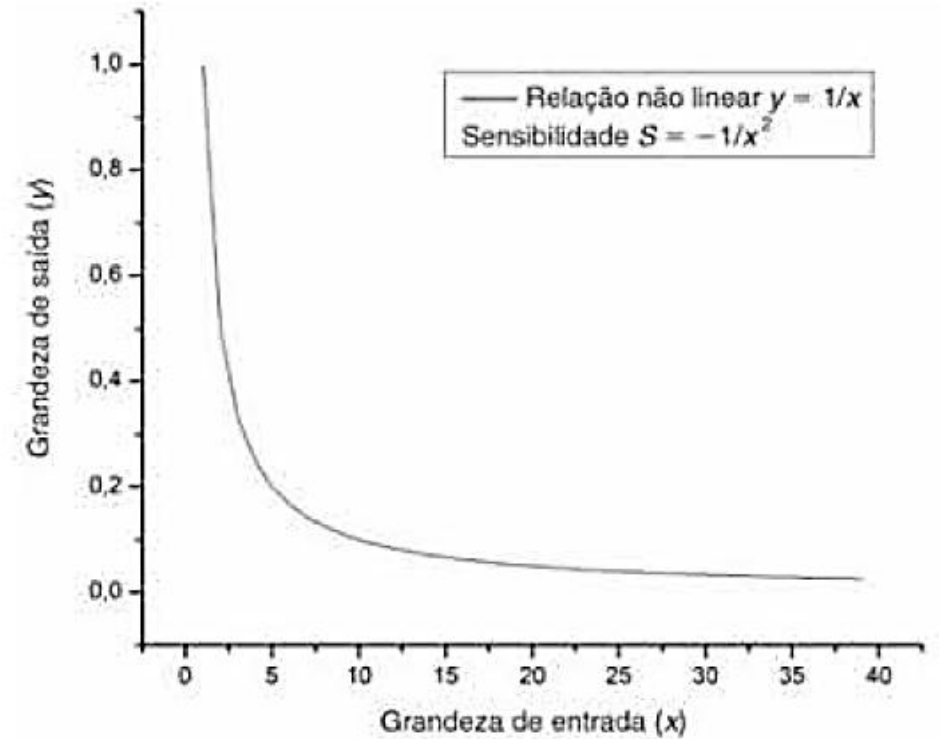
ERROS E INCERTEZAS

Termos associados as incertezas dos instrumentos

Linearidade



(a)



(b)

ERROS E INCERTEZAS

Termos associados as incertezas dos instrumentos

Conformidade

Somente pode ser definido para sistemas não lineares. O conceito é similar ao da linearidade e indica o máximo desvio em relação a curva de saída.

A repetitividade e a linearidade implica diretamente na confiabilidade do instrumento.

$$\text{Conformidade \%} = 100 \cdot \frac{Dif_{m\acute{a}x}}{FE_s}$$

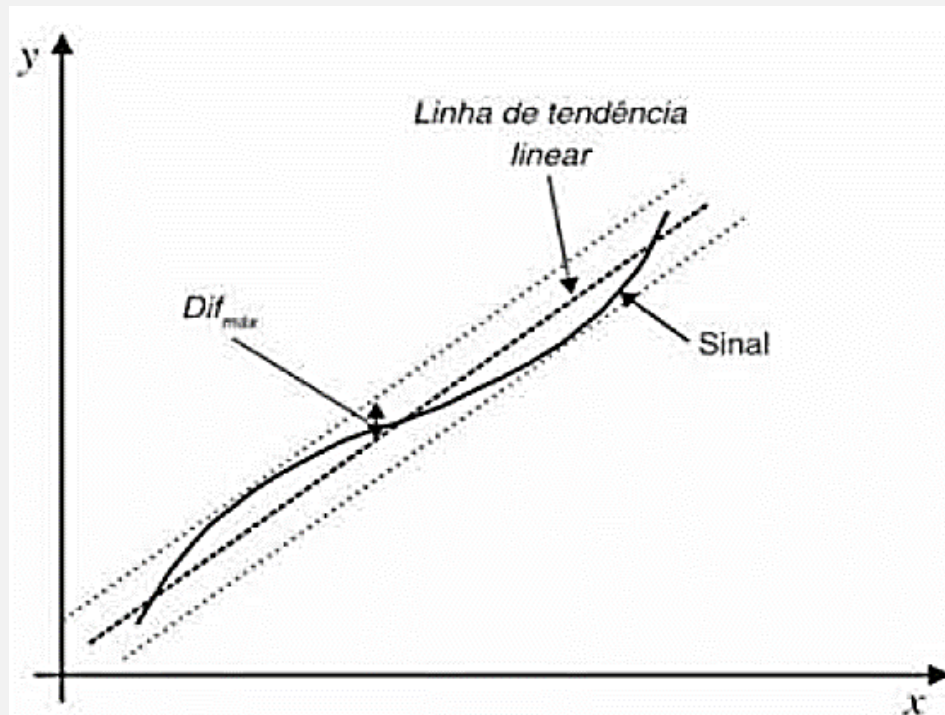
Dif → maior distância da relação entrada/saída à curva real.

FEs → fundo de escala de saída.

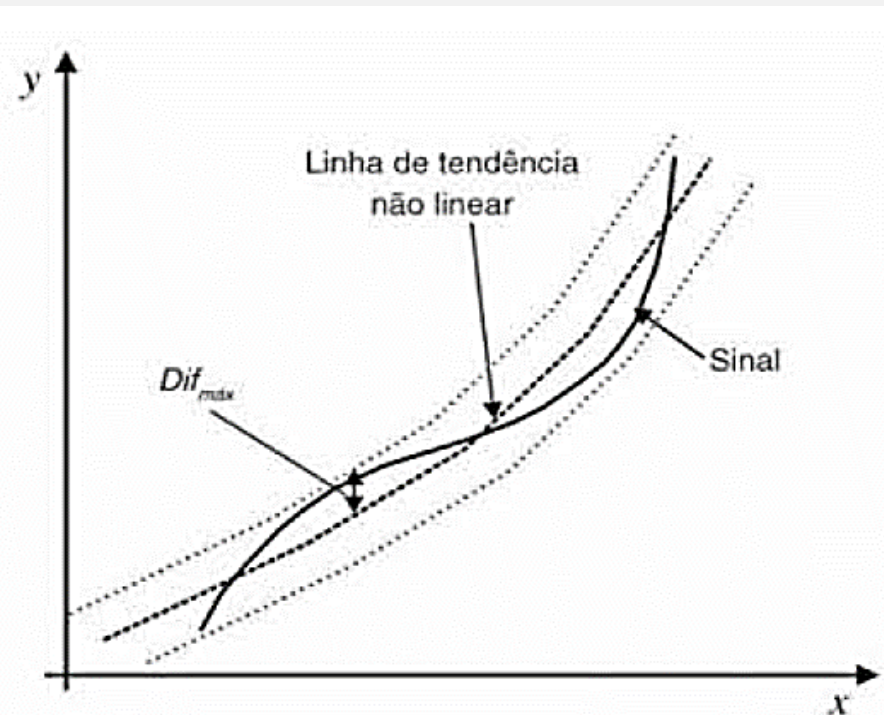
ERROS E INCERTEZAS

Termos associados as incertezas dos instrumentos

Linearidade



Conformidade



ERROS E INCERTEZAS

Termos associados as incertezas dos instrumentos

Histerese

Uma propriedade de um sensor que é evidenciada pela dependência do valor de saída na história de excursões anteriores, para uma dada excursão de entrada.

Indica a máxima diferença entre leituras para um mesmo mensurando, quando este é aplicado a partir de um incremento ou decremento do estímulo..

$$\text{Histerese \%} = 100 \cdot \frac{Hist_{m\acute{a}x}}{FE}$$

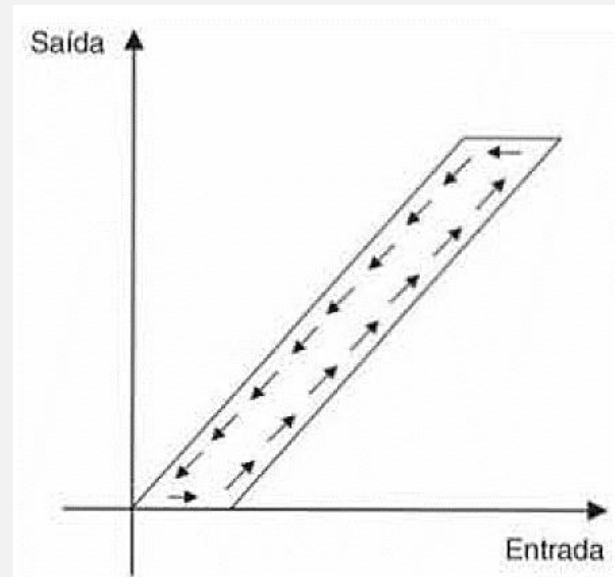
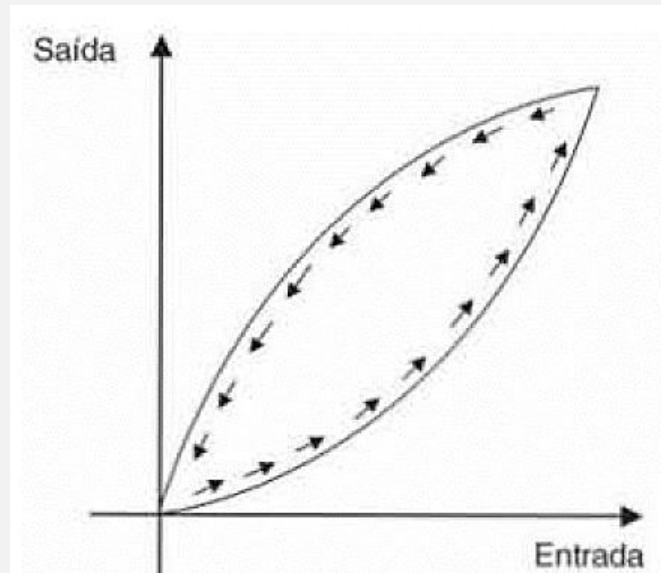
Hist → histerese maxima.

FEs → fundo de escala de saída.

ERROS E INCERTEZAS

Termos associados as incertezas dos instrumentos

Histerese



$$\text{Histerese \%} = 100 \cdot \frac{Hist_{\text{máx}}}{FE}$$

ERROS E INCERTEZAS

Termos associados as incertezas dos instrumentos

Zona Morta

Intervalo máximo no qual a entrada pode variar em ambos os sentidos sem produzir uma variação na resposta (indicação/saída)

Geralmente expressa em % da faixa total

Deriva (drift)

Mudança indesejada e lenta das características metrológicas do instrumento (condições ambientais). Ex: drift de $0,25\text{mV}/^{\circ}\text{C}$

ERROS E INCERTEZAS

Termos associados as incertezas dos instrumentos

Relação Sinal/Ruído

Figura de mérito que define a relação entre as potências de sinal e do ruído dado em dB.

$$SNR = 10 \cdot \log \left(\frac{\text{potência do sinal}}{\text{potência do ruído}} \right)$$

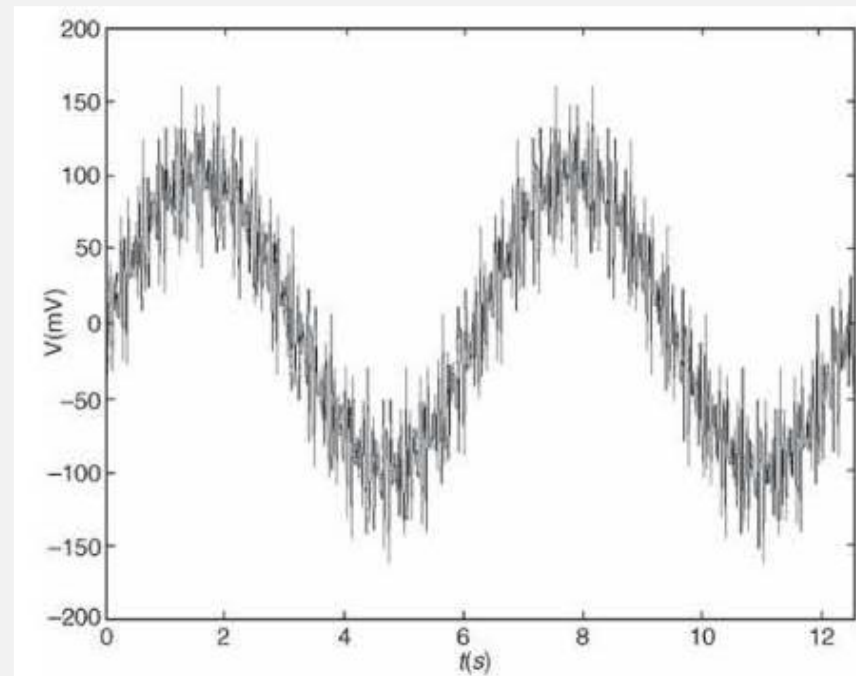
$$SNR = 10 \log \left(\frac{(V_{RMS})^2}{(V_{N_{RMS}})^2} \right)$$

Deseja-se que $SNR > 0\text{dB}$

ERROS E INCERTEZAS

Termos associados as incertezas dos instrumentos

Relação Sinal/Ruído



$$SNR = 10 \log \left(\frac{(V_{RMS})^2}{(Vn_{RMS})^2} \right)$$

ERROS E INCERTEZAS

Termos associados as incertezas dos instrumentos

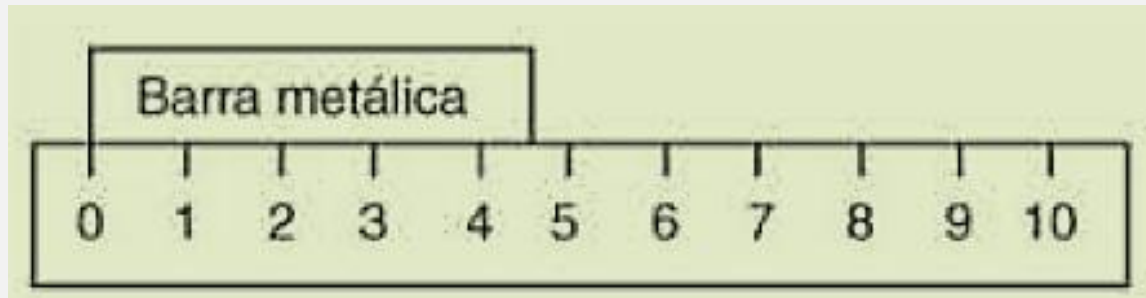
Hierarquia dos padrões de medição



ERROS E INCERTEZAS

Termos associados as incertezas dos instrumentos

Algarismos significativos



Qual valor vem depois do 4, ?